



Università degli Studi di Milano-Bicocca
Esperimentazioni di Biofisica

Corso di Laurea Triennale in Fisica

Relazione di laboratorio

Assorbimento 2

Marzo 2025

Gruppo di lavoro n. 1:

Codini Chiara, c.codini@campus.unimib.it

Matricola 898547

Di Lernia Sara, s.dilernia1@campus.unimib.it

Matricola 898437

Carminati Giovanni, g.carminati17@campus.unimib.it

Matricola 897462

Anno Accademico 2024-2025

Indice

1	Obiettivi	2
2	Cenni teorici	2
3	Apparato sperimentale e strumenti di misura	3
4	Raccolta e Analisi dati	4
5	Conclusioni	5
5.1	Concentrazione BLG	5
5.2	Estrapolazione valori a 280nm	5
5.3	andamento sigmoidale	6
6	Appendice	6

1 Obiettivi

- Studio della curva di denaturazione in funzione della concentrazione di denaturante

2 Cenni teorici

Per denaturazione si intende il processo attraverso il quale una proteina cambia la sua struttura nativa (*unfolding*). La denaturazione può avvenire in seguito ad alterazioni termiche o chimiche. Nello specifico ci soffermeremo sulla denaturazione chimica della proteina BLG (*beta-lattoglobulina*) all'aumentare della concentrazione di denaturante GuHCl (*cloruro di guanidinio*) in soluzione. E' possibile misurare la curva di unfolding attraverso diverse tecniche spettroscopiche (assorbimento, dicroismo circolare e fluorescenza); in questa esperienza si è utilizzato il segnale di assorbimento¹. Per ricavare l'andamento sigmoidale della curva di unfolding si ipotizza un modello di estrapolazione lineare (*LEM*) del tipo:

$$\Delta G_D = \Delta G_D^{H_2O} - mC_{den} \quad (1)$$

dove ΔG_D e $\Delta G_D^{H_2O}$ sono rispettivamente la variazione dell'energia libera di Gibbs del denaturante nella soluzione in esame e in acqua, m è un parametro che misura l'efficacia del denaturante. Partendo dalle concentrazioni di proteina nativa (C_N) e denaturata (C_D) in soluzione si definiscono rispettivamente le frazioni come:

$$f_N = \frac{C_N}{C_N + C_D} \quad f_D = \frac{C_D}{C_N + C_D} \quad (2)$$

$$f_N + f_D = 1 \implies f_D = 1 - f_N$$

All'equilibrio 1 diventa:

$$f_D = f_N \implies \Delta G_D = 0 \implies \Delta G_D^{H_2O} = mC_{den}^{mid} \quad (3)$$

Come segnale spettroscopico (y) si è utilizzata l'assorbanza della BLG a 280 nm dove si osserva un picco di assorbimento dovuto all'amminoacido *triptofano*. Si ipotizza che l'assorbanza della proteina nello stato nativo (y_N) sia diversa da quella misurata nello stato denaturato (y_D). Tale ipotesi è ragionevole poichè quando la proteina è nello stato nativo il triptofano è schermato a causa della struttura terziaria; nel momento in cui, a causa dell' *unfolding* dovuto al denaturante la struttura terziaria viene meno, il triptofano contribuisce maggiormente all'assorbimento della proteina. Si vuole ottenere un'equazione che descriva l'andamento dell'assorbanza in funzione della concentrazione di denaturante in soluzione (C_{den}).

$$\begin{aligned} y &= y_N f_N + y_D f_D \implies y = y_N f_N + y_D (1 - f_N) = (y_N - y_D) f_N + y_D \\ \implies f_N &= \frac{y - y_D}{y_N - y_D} \quad (\text{analogamente}) \quad f_D = \frac{y - y_N}{y_D - y_N} \end{aligned} \quad (4)$$

Definisco la costante di denaturazione come:

$$k_D = \frac{C_D}{C_N} = \frac{f_D(C_N + C_D)}{f_N(C_N + C_D)} = \frac{f_D}{f_N} \quad (5)$$

¹Per quanto riguarda una descrizione più dettagliata del fenomeno fisico dell'assorbimento si faccia riferimento alla sezione "Cenni teorici" della relazione "Assorbimento 1"

La costante di denaturazione è legata alla variazione di energia libera di Gibbs dall'equazione:

$$\Delta G_D = -RT \ln k_D \quad (6)$$

Mettendo insieme le equazioni 5 e 6 si ottiene:

$$\begin{aligned} \frac{f_D}{f_N} = k_D = e^{-\frac{\Delta G_D}{RT}} &= \frac{y - y_N}{y_D - y_N} \frac{y_N - y_D}{y - y_D} = \frac{y - y_N}{y_D - y} \\ \implies e^{-\frac{\Delta G_D}{RT}} &= \frac{y - y_N}{y_D - y} \end{aligned} \quad (7)$$

Risolvendo rispetto a y si ottiene:

$$y = \frac{y_N + y_D e^{-\frac{\Delta G_D}{RT}}}{1 + e^{-\frac{\Delta G_D}{RT}}} \quad (8)$$

Per esplicitare la dipendenza dalla concentrazione di denaturante si utilizzano 1 e 3 ottenendo:

$$\begin{aligned} (\Delta G_D = mC_{den}^{mid} - mC_{den}) \\ y = \frac{y_N + y_D e^{-m(C_{den}^{mid} - C_{den}) \frac{1}{RT}}}{1 + e^{-m(C_{den}^{mid} - C_{den}) \frac{1}{RT}}} \end{aligned} \quad (9)$$

Sulla base di questo modello ci si aspetta quindi un andamento del tipo:

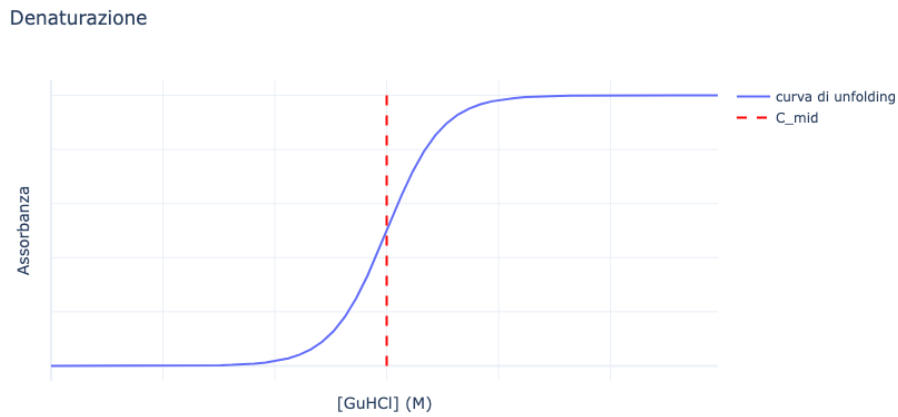


Figura 1: andamento curva di unfolding

3 Apparato sperimentale e strumenti di misura

Per l'esperimento ci si è avvalsi di uno spettrofotometro, uno strumento in grado di rilevare l'intensità luminosa al variare della lunghezza d'onda. Inserendo un campione nel macchinario, in modo che venga attraversato dal fascio luminoso, è possibile dunque capire quali frequenze luminose vengono assorbite o trasmesse.

4 Raccolta e Analisi dati

Da una concentrazione stock di BLG è stata prelevata e diluita la proteina a $5\mu M$ con un tampone di PBS. L'agente denaturante (GuHCl) è stato aggiunto in concentrazioni successive da 1 a 5M. Il cloruro di guanidinio ha densità $1.18g/cm^3$, mentre PBS e BLG $1g/cm^3$; per dosare le soluzioni è stata usata una bilancia.

C (GuHCl) [M] | 0.00 1.05 2.03 3.01 3.97 4.98

Tabella 1: Concentrazione cloruro di guanidinio usate nell'esperienza

Per ogni concentrazione di denaturante è stato acquisito con lo spettrofotometro lo spettro di assorbimento da 190 a 350nm.

Come primo campione è stato acquisito il fondo (cuvetta di sola PBS) da sottrarre agli spettri successivi.

Lo spettro di seguito rappresentato ha appaiate le code e fondo sottratto.

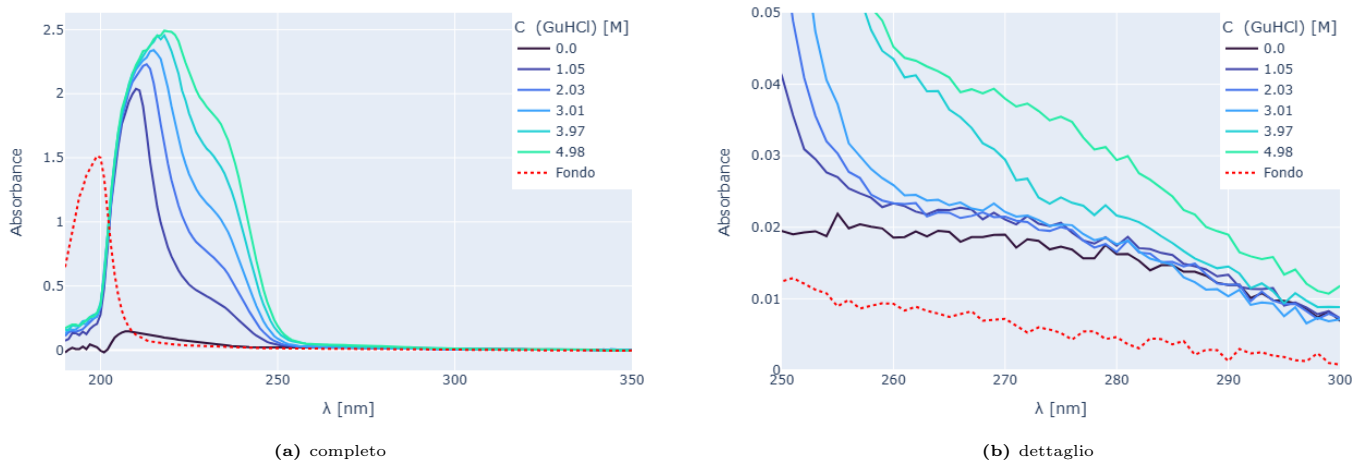


Figura 2: Spettro acquisito

Il segnale a 0M non è coerente con gli altri nella regione attorno ai 200nm.

Attorno ai 280nm non è evidente un picco secondario (tipico del triptofano) ma appare una coda.

A concentrazioni crescenti di denaturante l'assorbanza aumenta.

$$A = 0.016 \quad C_{GuHCl} = 0M \quad \lambda = 280nm \Rightarrow C_{BLG} = 0.016/17600 = 0.9\mu M$$

Per estrarre i valori di assorbanza a 280nm è stato fatto un fit lineare nell'intorno con l'equazione $A = m \cdot (\lambda - 280) + A_0$.

Sono stati considerati 10 punti.

Linearizzare l'intorno è ragionevole in quanto non presenta la tipica forma di un picco da interpolare tramite una parabola.

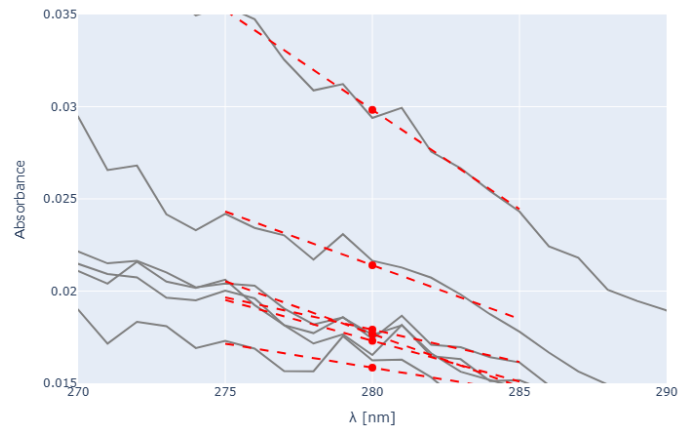


Figura 3: Fit intorno 280nm

I valori di assorbanza a 280nm sono stati riportati in funzione della concentrazione di denaturante. Si attende un andamento sigmoidale dovuto al processo di denaturazione.

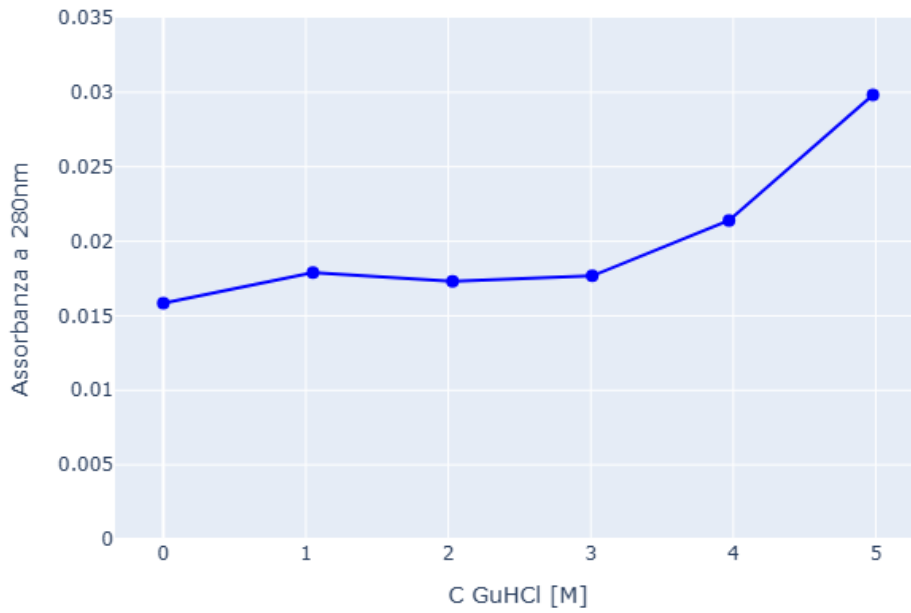


Figura 4: Assorbanza a 280nm

La figura non richiama l'andamento atteso, rimandiamo la trattazione alle conclusioni

5 Conclusioni

5.1 Concentrazione BLG

Gli spettri presentano un'elevata assorbanza attorno a 200nm dovuta al legame peptidico. La concentrazione stimata effettiva è di $0.9\mu M$, minore di quella teorica.

L'effetto è quello di avere la regione di assorbanza del triptofano meno evidente, appare come una coda invece che come un picco.

La differenza tra lo spettro a 0M e gli altri suggerisce la presenza di un errore sistematico nel dosaggio delle soluzioni.

5.2 Estrapolazione valori a 280nm

Il fit lineare attorno si è rilevato attendibile per la stima di A a 280nm.

A	0.0158	0.0179	0.0173	0.0177	0.0214	0.0298
σ_A	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0002	0.0002

Tabella 2: valori di assorbanza a 280nm

A valori così bassi di assorbanza il segnale presenta più fluttuazioni e il valore letto è meno attendibile.

5.3 andamento sigmoidale

Non è stato possibile identificare l'andamento atteso nel grafico 4 e di conseguenza calcolare $\Delta G_{H_2O}^{den}$. L'effetto della denaturazione è maggiormente visibile nella regione del legame peptidico: aumentando la concentrazione di denaturante si osserva uno shift del picco verso λ maggiori e un aumento di assorbanza, probabilmente dovuto a una maggiore esposizione dei legami peptidici nella proteina allo stato denaturato.

6 Appendice

[Repository ASS2 on GitHub](#)